



باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

روش‌های ریاضی در مهندسی

استاد درس: دکتر حسین پیل آرام

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

تمرین سری ۳

دستیار آموزشی: مهیار خسروپناه، روژین سلمانی

سوال ۱

برای دو ماتریس مربعی  $A$  و  $B$  از مرتبه  $n \times n$  نشان دهید:

۱. اگر  $AB = I_n$ ، آنگاه  $BA = I_n$ .

۲. اگر  $A + B = AB$ ، آنگاه  $AB = BA$ .

سوال ۲

۱. تجزیه LDU ماتریس زیر را تعیین کنید:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 18 & 26 \\ 3 & 16 & 30 \end{pmatrix}$$

۲. ثابت کنید اگر ماتریسی یک فاکتورگیری LDU داشته باشد، آنگاه این فاکتورهای LDU به‌طور یکتا تعیین می‌شوند.

سوال ۳

معکوس ماتریس

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 3 & 7 & 2 \\ 4 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

را با استفاده از روش گاوس جردن محاسبه نمایید.

## سوال ۴

تجزیه  $LU$  و ماتریس  $A$  در سوال (۳) را انجام داده (با فرض مقدار pivot برابر ماکزیمم مقدار قدر مطلق) و سپس دستگاه  $Ax = b$  را برای

$$b = \begin{bmatrix} 12 \\ 20 \\ 18 \end{bmatrix}$$

با استفاده از تجزیه  $LU$  حل نمایید.

## سوال ۵

ثابت کنید اگر برای ماتریس مربعی  $A_{n \times n}$  داشته باشیم  $rank(A) = 1$ ، آنگاه

$$A^2 = \tau A$$

که در آن  $\tau = \text{trace}(A)$  است.

## سوال ۶

دستگاه زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 2. \end{cases}$$

۱. دستگاه را با روش گاوس-جردن حل کنید.

۲. همان دستگاه را با تجزیه  $LU$  حل کنید.

۳. کدام یک از دو روش (گاوس-جردن یا تجزیه  $LU$ ) برای حل این دستگاه خاص کارایی بیشتری دارد؟ از نظر تعداد عملیات حسابی و پایداری عددی مقایسه کنید. همچنین بیان کنید که اگر قرار بود همین دستگاه را با چندین بردار سمت راست متفاوت حل کنیم، کدام روش مناسب‌تر است و چرا؟

## سوال ۷

فرض کنید  $A$  یک ماتریس  $n \times n$  بالامثلثی با درایه‌های قطری یک باشد. ثابت کنید که  $A^{-1}$  نیز بالامثلثی با درایه‌های قطری یک است.

راهنمایی: از اتحاد  $(I + N)^{-1} = I - N + N^2 - \dots + (-1)^{n-1} N^{n-1}$  استفاده کنید.

## سوال ۸

فرض کنید  $A$  یک ماتریس  $n \times n$  متقارن و نامنفرد (معکوس‌پذیر) باشد. همچنین فرض کنید در فرآیند حذف گاوس بدون جابه‌جایی سطرها، هیچ محور (pivot) صفر ظاهر نشود (بنابراین تجزیه  $A = LU$  بدون جایگشت وجود دارد).

۱. نشان دهید که پس از نوشتن تجزیه به فرم  $A = LDU$  (که در آن  $L$  پایین‌مثلثی با قطر یک،  $U$  بالامثلثی با قطر یک، و  $D$  قطری است)، خواهیم داشت:

$$U = L^T$$

و در نتیجه  $A = LDL^T$ .

۲. حال فرض کنید علاوه بر فرض‌های بالا،  $A$  معین مثبت نیز باشد. ثابت کنید که درایه‌های قطری  $D$  همگی مثبت هستند. سپس با تعریف  $G = L\sqrt{D}$  (که  $\sqrt{D}$  ماتریس قطری با جذر درایه‌های  $D$  است)، نشان دهید:

$$A = GG^T$$

این همان تجزیه چولسکی (*Choleskydecomposition*) است. تعریف: ماتریس متقارن  $A$  را معین مثبت می‌گوییم هرگاه

$$\forall x \neq 0 : x^T A x > 0.$$

۳. سوال امتیازی: چرا برای یک ماتریس متقارن معین مثبت، تجزیه  $LU$  بدون جابه‌جایی همواره وجود دارد و محورها مثبت هستند؟ چه ارتباطی بین مثبت بودن محورها و معین مثبت بودن ماتریس وجود دارد؟

## سوال ۹

ماتریس  $A_{n \times n}$  را در نظر بگیرید که در آن  $a_{ij} = i \cdot j$  (ضرب شماره سطر در شماره ستون). رتبه و  $\text{trace}(A)$  را بیابید. آیا  $A$  معکوس‌پذیر است؟